

西安交通大学研究生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称: 计算方法 B 课时: 考试时间: 2020 年 1 月 10 日

一、 填空题 (每空 2 分)

1. 截断, 舍入 (两空顺序无关) 2. 0.44933284×10^2 , 舍入

3. $\frac{(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_4)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\cdots(x_0-x_4)}$, 0, $2019x^4+x^2+10$ 4. 15, $\sqrt{55}$, 5

5. $\rho(G) < 1$, $\|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$ 6. $2(\beta-1)\beta^{t-1}(U-L+1)$

7. 0, 2020, 520

8. $\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$, —, $-\frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi), \xi \in [a,b]$,

$$\frac{h}{2}\left[f(a)+2\sum_{i=1}^{n-1}f(x_i)+f(b)\right], x_i = a+ih$$

9. $x - \frac{\int_a^b \rho(x)xdx}{\int_a^b \rho(x)dx}$ (也可以写为 $x - \frac{(x\varphi_0, \varphi_0)}{(\varphi_0, \varphi_0)}$), 0, 0

10. $y_{i+1} = y_i + hf(t_{i+1}, y_{i+1})$, $-\frac{1}{2}h^2y''(\xi_i)$, $\pi(\xi, \bar{h}) = \xi - 1 - \bar{h}\xi$

11. $\varphi(x)$ 属于该区间, 且 $|f'(x)| < 1$, 线性

二、 简答题

1. 第一个: $fl(x) = fl(\sqrt{9000+1}) - fl(\sqrt{9000}) = 0.94874 \times 10^2 - 0.94868 \times 10^2 = 0.6 \times 10^{-2}$ (1 分)

由于 $|0.6 \times 10^{-2} - 0.005270316| = 0.073 \times 10^{-2} < 0.5 \times 10^{-2-0}$, 所以没有有效数字; (1 分)

第二个,

$$fl(x) = fl\left(\frac{1}{fl(\sqrt{9000+1}) - fl(\sqrt{9000})}\right) = fl\left(\frac{1}{0.94874 \times 10^2 - 0.94868 \times 10^2}\right) = 0.52704 \times 10^{-2}$$

由于 $|0.0052704 - 0.005270316| = 0.84 \times 10^{-6} < 0.5 \times 10^{-2-4}$, 具有 4 位有效数字。(1 分)

第二个公式比较准确, 避免了相近数相减有效位数减少的问题。(1 分)

2.作差商表

x	y[.]	y[.,.]	y[.,.,.]	y[.,.,.,.]
0	1			
1	2	1		
1	2	2	1	
3	4	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$

(2 分)

插值式多项式为 $f(x) = 1 + 1(x-0) + 1(x-0)(x-1) - \frac{1}{2}(x-0)(x-1)^2$ (2 分)

3. 设 $g_1(x) = 1, g_2(x) = x^2$, (1 分)

则 G 矩阵为 $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 4 \\ 1 & 9 \\ 1 & 16 \end{pmatrix}$

法方程为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 4 & 9 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 4 \\ 1 & 9 \\ 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 4 & 9 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 6 \\ 9 \\ 18 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 6 & 31 \\ 31 & 355 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 \\ 396 \end{pmatrix}$, (2 分) 解得 $a = \frac{504}{1169} \approx 0.43$ $a = \frac{1260}{1169} \approx 1.08$ (1 分)

所以 $o(x) = 0.43 + 1.08x^2$

4.(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = LU = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ & -1 & 3 \\ & & -1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} -7 \\ 11 \\ 6 \end{pmatrix}$

(L 矩阵和 U 矩阵写对各 2 分, x 解出 2 分)

$$(2) \text{ 对于 Jacobi 迭代格式 } \begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} \\ 10 - x_1^{(k)} - x_3^{(k)} \\ 14 - 2x_1^{(k)} + 2x_2^{(k)} \end{pmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{对于 Gauss-Seidel 迭代格式 } \begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} \\ 10 - x_1^{(k+1)} - x_3^{(k)} \\ 14 - 2x_1^{(k+1)} + 2x_2^{(k+1)} \end{pmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

收敛性:使用谱半径进行判断

$$\text{Jacobi 迭代格式特征方程 } \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 2 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = 0, \lambda^3 = 0, \rho(G) = 0 < 1, \text{ 收敛} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{Gauss-Seidel 迭代格式特征方程 } \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ \lambda & \lambda & 1 \\ 2\lambda & 2\lambda & \lambda \end{vmatrix} = 0, \lambda(\lambda - 2)^2 = 0, \rho(G) = 2 > 1, \text{ 不收敛} \quad (2 \text{ 分})$$

5. 期望代数精度为 2,

$$\text{令 } f(x) = 1 \text{ 代入, 得 } 2h = A_0 + A_1 + A_2$$

$$\text{令 } f(x) = x \text{ 代入, 得 } 0 = -\frac{h}{2}A_0 + \frac{h}{2}A_2$$

$$\text{令 } f(x) = x^2 \text{ 代入, 得 } \frac{2h^3}{3} = \frac{h^2}{4}A_0 + \frac{h^2}{4}A_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{联立后解得: } A_0 = \frac{4}{3}h, A_1 = -\frac{2}{3}h, A_2 = \frac{4}{3}h \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{得 } \int_{-h}^h f(x)dx \approx \frac{h}{3} \left[4\left(-\frac{h}{2}\right) - 2f(0) + 4f\left(\frac{h}{2}\right) \right]$$

$$\text{令 } f(x) = x^3 \text{ 代入, 得左} = \int_{-h}^h x^3 dx = 0 = \text{右} = \frac{h}{3} \left[4\left(-\frac{h}{2}\right)^3 - 0 + 4\left(\frac{h}{2}\right)^3 \right] = 0$$

$$\text{令 } f(x) = x^4 \text{ 代入, 得左} = \int_{-h}^h x^4 dx = \frac{2}{5}h^5 \neq \text{右} = \frac{h}{3} \left[4\left(-\frac{h}{2}\right)^4 - 0 + 4\left(\frac{h}{2}\right)^4 \right] = \frac{h^5}{6}$$

所以代数精度为 $m=3$ (2 分)

$$\text{设误差为 } E(f) = I(f) - Q(f) = kf^{(4)}(\xi)$$

将 $f(x)=x^4$ 代入, 得 $\frac{2}{5}h^5 - \frac{h^5}{6} = 24k, k = \frac{7}{720}h^5$

$$\therefore E(f) = \frac{7}{720}h^5 f^{(4)}(\xi) \quad \xi \in [-h, h] \quad (2 \text{ 分}) \quad (\text{不写 } \xi \text{ 的范围扣 1 分})$$

6.取区间 $[1.4, 1.6]$, 有 $f(1.4) = -0.216, f(1.6) = 0.536$, 所以在此区间上有根

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}, \varphi'(x) = -\frac{1}{2}(x-1)^{-\frac{3}{2}}, \varphi''(x) = \frac{3}{4}(x-1)^{-\frac{5}{2}}$$

由于 $\varphi''(x) > 0$, 所以 $\varphi'(x)$ 单调增, $\varphi'(1.4) = -1.95, \varphi'(1.6) = -1.02$, 因此 $|\varphi'(x)| > 1$ (2 分)

可知, $|x^{(k+1)} - x^*| = |\varphi(x^{(k)}) - \varphi(x^*)| = |\varphi'(\xi_k)| |x^{(k)} - x^*| > |x^{(k)} - x^*|$ 迭代后的点将远离 x^* , 所以迭代格式不收敛 (2 分) **必须有此部分对不收敛的原因进行说明**

使用松弛因子迭代法进行改进 $\lambda = \phi(x^*) \approx \phi(1.5) = 1$, (1 分) 构造 $\psi(x) = \frac{\varphi(x) - \lambda x}{1 - \lambda}$, 迭代格式收敛 (1 分)

$$7. (1) f[x, a_0] = \frac{f(x) - f(a_0)}{x - a_0}, (1 \text{ 分})$$

记 $g(x) = f(x) - f(a_0)$, 则有 $g(a_0) = f(a_0) - f(a_0) = 0$ (1 分)

所以 $g(x) = (x - a_0)q(x)$, 其中 $q(x)$ 为 $n-1$ 次多项式

$$f[x, a_0] = \frac{f(x) - f(a_0)}{x - a_0} = \frac{g(x)}{x - a_0} = \frac{(x - a_0)q(x)}{x - a_0} = q(x) \text{ 为 } n-1 \text{ 次多项式} \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 对 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 各点做插值多项式, 则有

$$Lagrange \text{ 插值多项式为 } L_n(x) = \sum_{i=0}^n f(a_i) \frac{\omega(x)}{(x - x_i)\omega'(x_i)} \quad (1 \text{ 分})$$

*Newton*插值多项式为

$$N_n(x) = f(a_0) + f[a_0, a_1](x - a_0) + \dots + f[a_0, a_1, \dots, a_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \quad (1 \text{ 分})$$

由 TH3.1 知, 最高次项的系数对应相等, 则有

$$f[a_0, a_1, \dots, a_n] = \sum_{i=0}^n \frac{f(a_i)}{\omega'(x_i)} \quad (1 \text{ 分})$$